

Auteur: Michael Livchits
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 15

$$f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$$

Snijpunten met X -as zijn dus: $(1, 0), (2, 0), (3, 0)$

Snijpunten met Y -as zijn dan:

$$f(0) = (-1)(-2)(-3) = -6$$

$$\Rightarrow (0, -6)$$

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 11$$

Voor $(1, 0)$ is de rico: $f'(1) = 3 - 12 + 11 = 2$

$$y - 0 = 2(x - 1)$$

$$y = 2x - 2$$

Voor $(2, 0)$ is de rico: $f'(2) = 12 - 24 + 11 = -1$

$$y - 0 = -1(x - 2)$$

$$y = -x + 2$$

Voor $(3, 0)$ is de rico: $f'(3) = 27 - 36 + 11 = 2$

$$y - 0 = 2(x - 3)$$

$$y = 2x - 6$$

Voor $(0, -6)$ is de rico: $f'(0) = 11$

$$y + 6 = 11(x - 0)$$

$$y = 11x - 6$$

References